



## 教育经历

|                                                                    |                |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 2024.09-2027.06                                                    | 大湾区大学/深圳大学联合培养 | 控制工程(硕士)   |
| 主修课程: 控制工程、现代控制理论、高等工程数学、自动控制系统实践、基础英语、专业英语等                       |                |            |
| GPA: 3.2/5.0                                                       |                |            |
| 研究方向: 机器人视触觉传感器力感知研究                                               |                |            |
| 2020.09-2024.06                                                    | 东莞理工学院         | 智能制造工程(本科) |
| 主修课程: 高等数学、线性代数、数字电子技术、模拟电子技术、C语言程序设计、C++语言及应用开发、传感器与检测技术、NX基础与提高等 |                |            |
| GPA: 3.6/5.0                                                       |                |            |

## 研究兴趣

视触觉传感器、机器人触觉感知、接触力估计、机器人触觉操作、具身智能中的多模态感知

## 科研经历

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 基于视触觉传感器的机器人感知研究                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 研究实习/戴盟机器人 | 2024.09 - 至今     |
| 主要内容:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>搭建视触觉传感器数据采集流程, 包括触觉图像、六维力数据、各传感器时间戳记录与同步</li><li>基于触觉图像处理得到的光流特征进行触觉传感器表面接触状态分析与接触力估计建模</li><li>使用 CNN/ResNet 等模型开展触觉力回归实验, 并比较不同尺寸传感器下的建模效果</li><li>探索将触觉力估计、接触检测和滑移检测作为机器人操作反馈, 用于稳定抓取和接触交互任务</li></ul>                                                                                                                 |            |                  |
| 面向多模态大模型的触觉推理研究                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 研究实习/戴盟机器人 | 2025.12- 2026.06 |
| 主要内容:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>参与面向多模态大模型的触觉推理研究, 探索如何利用视触觉信号辅助模型理解物体硬度、粗糙度、接触形变等物理属性, 并解决视觉与触觉信息冲突下的推理问题</li><li>设计手持式视触觉-接触力数据采集装置, 包括基于IMU估计采集装置姿态, 从而进行六维力传感器重力补偿来实现视触觉传感器接触力真值的获取</li><li>参与大规模视触觉数据的采集、整理与预处理工作, 包括触觉图像采集、视触觉传感器/六维力传感器/IMU/RealSense D405数据时间戳同步、跨传感器数据组织与质量检查。</li><li>设计触觉推理评测任务, 用于评估多模态模型在触觉感知、物理一致性和视觉-触觉冲突推理方面的能力。</li></ul> |            |                  |

## 在投工作

- Yingxin Lai\*, **Yafei Zhou\***, Fucui Zhu, Siyu Zhu, and Weihao Yuan. *Touch-R1: Reinforcing Touch Reasoning in MLLMs*. arXiv preprint arXiv:2605.27154, 2026. Under review at NeurIPS 2026.

## 技术能力

- 编程工具: Python、C语言
- 英语水平: CET-6
- 深度学习: PyTorch、CNNs、ResNet、基于光流表征的学习
- 硬件基础: DM-Tac/GelSight/Xense/Tac3D等视触觉传感器、KUKA iwa 7 R800 / Kinova Gen3 机械臂、坤维/鑫精诚六维力传感器、RealSense D405 RGB-D相机、IMU等设备使用经验
- 软件基础: Git、Linux、OpenCV、Docker

## 获奖经历

- 闪亮职场新人奖, 戴盟机器人科技有限公司, 2026
- 优秀毕业生, 东莞理工学院, 2024
- 国家励志奖学金, 东莞理工学院, 2021 & 2022
- 优秀学生干部, 东莞理工学院, 2022
- 校级二等奖学金, 东莞理工学院, 2022
- 企业奖学金, 东莞理工学院, 2021
- 校级优秀大学生, 东莞理工学院, 2021